



# **SOFTWARE PROJECT (SWP391)**

## ***OVERVIEW***

## Tổ chức Nhóm:

- Cả lớp chỉ có 1 folder chung
- Mỗi nhóm đều có folder riêng, chỉ thành viên trong nhóm được truy cập. Leader sẽ request thầy cấp quyền.
- Tuần 1:
  - Thành lập nhóm 
  - Chọn đề tài xong 
  - Truy cập được thông tin cần thiết 
  - Xây code base với tính năng cơ bản và sẽ không được tính log. Đảm bảo Authen, Logging ... 
  - Đảm bảo đủ các file cần làm, confirm với thầy về nội dung sẽ làm. Có file Project Tracking để tiếp nhận yêu cầu và thực hiện theo yêu cầu.

## Cách thức làm việc trên lớp:

- Thầy hướng dẫn các bạn cách làm.
- Lớp nghe phổ biến các nội dung cần thiết.
- Thầy duyệt Requirement nhóm + cá nhân tại lớp.
- Chấm điểm tại các mốc Iterator 1, 2, 3 theo barem đã hướng dẫn ~ **kết thúc: tuần 3, tuần 6, ngày thứ 4 tuần 9**
- Cập nhập kết quả lên git + driver thường xuyên. Sẽ bị hỏi bất chợt theo tiến độ, khi được hỏi mới cập nhập => sẽ bị trừ điểm.
- **Chấm vào tuần 4, tuần 7, ngày thứ 6 tuần 9**
- Cần xử lý vấn đề team thì có thể đề xuất và thực hiện tại lớp

## Cách thức làm việc:

- **Họp nhóm tại lớp, hàng ngày, hàng tuần để cập nhật tiến độ và nhận nhiệm vụ mới**
- **Yêu cầu và thực hiện:**
  - Các đề tài, các nhóm, từng thành viên sẽ nhận được yêu cầu khác nhau theo năng lực và tiến độ
  - Trong lịch trao đổi định kỳ hàng ngày.
    - Nhóm sẽ demo làm được gì
    - Từng thành viên sẽ được yêu cầu làm gì
    - Các yêu cầu sẽ phải được viết ngay vào Project tracking với màu khác lần yêu cầu trước đó
    - Cập nhật vào tất cả: tài liệu dự án (nghiệp vụ, kỹ thuật, quản lý dự án), code (code, database, git)
- **Các Iterator sẽ là tham chiếu tới. Cách đánh giá và giao việc sẽ do thầy giáo thực hiện.**

## Coding:

- Chung: nhóm làm các tính năng cơ bản như đăng ký đăng nhập để các module nghiệp vụ có thể thực hiện được
- Quy định chung:
  - Quản lý code: Github / Gitlab, public code. **Làm đúng chuẩn Gitflow**
  - Kiến trúc: prefer Monolith (Một source code, một cơ sở dữ liệu)
  - Cách tổ chức: Modular Architecture (Chia tách source code theo phân hệ nghiệp vụ).
  - Cơ sở dữ liệu: **SQL** (SQL Server/MySQL/PostgreSQL) cài đặt local.
  - Chuẩn **Code Convention**

## **Output** Iter 1: Requirement

- Scope:  $\geq 15$  pages,  $\geq 12$  user cases,  $\geq 8$  entities
- Outputs:
  - 1. Requirement Overview
    - - Context Diagram
    - - Main Business Processes (Workflow)
    - - Use Case Diagrams
    - - System Functionalities:
      - + Screen Flow
      - + Screen Authorization
      - + Non-UI Functions
    - - Entity Relationship Diagram
    - - Stage Transition Diagrams
  - 2. Functional Requirements
    - - Screen Mockups
    - - Screen-UC Mappings

## Output Iter 1: Design

- Scope:  $\geq 10$  tables
- Outputs:
  - 1. High Level Design
    - - Software Architecture
    - - Package Diagram
    - - Database Design
  - 2. Detailed Design
    - - Stage Transition Diagrams
    - - POC: Class & Sequence Diagram

## Output Iter 1: Process

- 1. AI Logs: each member  $\geq 3$  logs
- 2. Weekly Reports: each member  $\geq 2$  reports



## Output Iter 2: Requirement & Design

- Requirement Outputs:
  - - Update for the Iter1 outputs
  - - Detailed Descriptions for the Iter2 screens
- Design Outputs:
  - - Update for the Iter1 outputs
  - - Database Design & Description ( $\geq 10$  tables)
  - - Code Design: design code following the defined high level design, OO design practices & standard/chosen coding standards

## Output Iter 2: Process

- Outputs:
- 1. AI Logs: each member  $\geq 5$  logs for coding & debugging
- 2. Git commits: each members  $\geq 8$  code commits
- 3. Weekly Reports: each member  $\geq 3$  reports

## Output Iter 2: Khối lượng

- Do thầy giáo đánh giá

## Output Iter 3: Requirement & Design

- Requirement Outputs:
  - - Update for the Iter1&2 outputs
  - - Detailed Descriptions for the Iter3 screens
- Design Outputs:
  - - Update for the Iter1&2 outputs
  - - Database Design & Description ( $\geq 10$  tables)
  - - Code Design: design code following the defined high level design, OO design practices & standard/chosen coding standards

## Output Iter 3: Test

- Outputs:
- 1. Integration Test Evidences: screen shots & descriptions for all the functional tests that students have executed on each of the student's completed screens
- 2. System Test Cases:  $\geq 25$  test cases that the student team have designed & executed on the business processes that the team have implemented on their product.
- 3. System Test Evidences: screen shots & descriptions for all the system tests that student teams have executed on each of the business processes that they have implemented.

## Output Iter 3: Process

- 1. AI Logs: each member  $\geq 5$  logs for debugging & testing
- 2. Git commits: each members  $\geq 6$  code commits

## Output Iter 3: Khối lượng

- Do thầy giáo đánh giá

